

细胞色素 P450 酶系与代谢性药物相互作用

徐月萍 吴伯镛

【主题词】 细胞色素 P-450 药代动力学

【中图分类号】 R969.1 【文献标识码】 B 【文章编号】 1671-0800(2002)10-0557-03

1 细胞色素 P450 酶系

药物在体内代谢,不论是何种方式,均有酶的参与。与药物代谢关系最密切的是细胞色素 P450 酶系(CYP450S),它主要存在于人体肝脏的微粒体中。细胞色素酶是一种以铁卟林为辅基的蛋白质,属于 B 族细胞色素,因还原型 P450 与一氧化碳的复合物 P450-CO 在 450nm 处有一强吸收峰,故而得名 CYP450^[1]。该酶有许多同功酶,合称为 CYP450S。

1.1 CYP450S 的命名方法 CYP 后的第 1 个数字表示族,第 2 个英文字母表示亚族,第 3 个数字表示某种特定的酶,如 CYP2D6^[2]。

1.2 CYP450S 的分类 CYP450S 是一组由许多同功酶组成的超基因大家庭,随着分子生物学的发展和人类基因组计划的完成,人类编码 CYP450S 的基因已基本明确,由 17 个基因家族,42 个亚家族,55 个基因,29 个假基因组成^[3]。

1.3 与药物代谢关系密切的酶

1.3.1 CYP1A2 CYP1A2 是一种由多环芳香烃诱导的 CYP 亚型,主要在肝脏表达,人类 CYP1A2 的含量约占肝脏 CYP450S 总量的 13%^[4]。它参与咖啡因、非那西丁、对乙酰氨基酚、17 β -雌二醇、普洛萘尔、维拉帕米、硝苯地平、丙咪嗪等 20 多种药物的代谢,并在十几种前致癌物的激活或灭活中发挥重要作用,其活性与药物的疗效或毒性及某些肿瘤的易感性密切相关。CYP1A2 的活性个体差异较大,受非遗传

因素的影响,且有明显的种族及性别差异^[4]。

1.3.2 CYP2A6 CYP2A6 是 CYP2A 家族的主要酶,由 Yun 等^[5]于 1991 年从人肝微粒体中分离出。CYP2A6 约占成人 CYP450S 的 4%,该酶参与香豆素的羟化反应及 7-乙氧基香豆素(7-ethoxycoumarin)的 O-去烷基反应。CYP2A6 只在成人肝脏中被检测到,而胎儿时期无此亚型的表达^[6]。

1.3.3 CYP2C CYP2C 是非常复杂的含有多种基因成份较庞大的亚族,占成人 CYP450S 总量的 20%左右^[7],包括 CYP2C8、CYP2C9、CYP2C10 和 CYP2C19。神经系统药物(巴比妥类、苯二氮卓类、丙咪嗪等)以及甲苯磺丁脲、奥美拉唑和萘普生、布洛芬等镇痛药及 S-华法林等 30 多种药物主要由 CYP2C 代谢^[8]。在早期研究中发现, CYP2C9 在 S-美芬妥因(S-MP)的 4-羟化反应中的作用较小,在 R-美芬妥因(R-MP)的羟化反应中起较大作用。另外其作用底物还包括巴比妥类药物、甲苯磺丁脲、S-华法林、三甲双酮、苯并芘、双氯芬酸、布洛芬、丙咪嗪、托拉塞米和大麻等。CYP2C19 是 S-MP4-羟化酶,在 MP 代谢中起着重要作用。S-MP 羟化代谢主要是由单基因 CYP2C19 编码表达的 CYP2C19 酶蛋白介导,且其羟化代谢不仅存在个体差异、种族差异及性别差异,还具有多态性,即分快代谢型(extensive metabolizer, EM)和慢代谢型(poor metabolizer, PM),白种人 PM 发生率为 3%~5%,黄种人 PM 发生率为 13%~23%,黑人介于白种人和黄种人之间^[9]。CYP2C 亚族中的酶均可被诱导,长期应用 MP 可发生自身诱导。

1.3.4 CYP2D6 CYP2D6 在肝脏中占 CYP450S 总量的 2%,在胚胎期即有表达^[8],5 岁儿童该酶活性可达到成人的 2/3。该酶参与阿米替林、氯丙咪嗪、氟哌啶醇、苯乙双胍、可待因、丙咪嗪、异喹胍等 80 余种药物及某些环境中毒性化合物的代谢^[10]。由于 CYP2D6 基因的遗传多态性,其在体内活性有极大的个体差异和种族差异,其基因存在 20 多种突变,从而影响了 CYP2D6 的稳定性和表达。

1.3.5 CYP2E1 CYP2E1 在肝脏中占 CYP450S 总量的 7%^[11],是许多低分子有机化合物及药物在体内的主要代谢酶,乙醇、萘氟烷、氯唑沙宗、氟烷、对乙酰氨基酚、7-氟烷、甲氧氟烷、异氟烷以及烟草中的许多成份等均通过 CYP2E1 在体内进行生物转化^[12]。乙醇是该酶的底物又是该酶的诱导剂。CYP2E1 在人胚胎期未发现表达,但将人胚胎细胞培养 4d 后即可检测到该酶的活性,在胎儿出生前 24h 开始具有代谢氯唑沙宗的能力^[12]。

1.3.6 CYP3A4 CYP3A4 是成人 CYP450S 中最重要的成分,约占 CYP450S 总量的 30%~40%^[13],居第一位。该酶在许多内、外源化合物的代谢中起着重要作用,参与红霉素、尼莫地平、利多卡因、环孢素、奥美拉唑、可的松、雌二醇、HMG-CoA 还原酶抑制剂等 38 个类别共 150 多种药物在体内的代谢^[14],还参与部分前致癌物的活化。

2 代谢性药物相互作用

代谢性药物相互作用是指两种或两种以上药物在同时或前后序贯用药时,在代谢环节产生干扰作用,使疗效增强甚至产生毒副作用,或使疗效减弱

作者单位:315300 浙江省慈溪市人民医院

作者简介:徐月萍,女,1969 年 12 月出生,大学本科,主管药师

甚至治疗失败。药物间相互作用中最常见的原因是 CYP450S 的诱导和抑制。部分 CYP450 酶的代表性底物、诱导剂和抑制剂见表 1。酶的诱导可增

加生物转化率,从而降低药物的浓度,通常表现为药物作用降低;若代谢形成活性药物则可增加药物的作用。酶的抑制可增加药物的浓度,延长药理作用

时间,引起药物毒性反应的增加。酶的诱导或抑制有个体差异,种族、年龄、疾病、基因的多态性、诱导剂的半衰期和剂量及肝功能等都对其有影响。

表 1 部分 CYP450 酶的代表性底物、诱导剂和抑制剂

CYP450	底物	诱导剂	抑制剂
1A2	咖啡因、阿米替林、氯丙咪嗪、氯氮平、氟哌啶醇、利多卡因、美西律、奈普生、非那西汀、普罗帕酮、茶碱、异博定、R-华法令	苯巴比妥、苯妥英、利福平、奥美拉唑	西米替丁、异烟肼、氟伏沙明、诺氟沙星、环丙沙星
2A6	香豆素		
2C	双氯芬酸、布洛芬、洛沙坦、苯妥英、甲苯磺丁脲、S-华法令、地西洋、美芬妥因、丙咪嗪、奥美拉唑、氯胍	苯巴比妥、利福平	磺胺苯吡唑、氟康唑、酮康唑、氟丁汀、氯霉素、甲硝唑
2D6	可待因、卡托普利、右美沙芬、右芬氟拉明、氟西汀、美西律、马普替林、普罗帕酮、曲马多、异喹胍	巴比妥类、利福平	氟西汀、帕罗西汀、苯海拉明、奎尼丁、特比奈芬
2E1	对乙酰氨基酚、乙醇、氯唑沙宗、氟烷	乙醇、异烟肼	二乙二硫氨基甲酸酯
3A4	阿斯咪唑、西沙比利、环磷酰胺、环孢素、硫氮卓酮、可的松、阿霉素、雌二醇、辛伐他汀、伊曲康唑、酮康唑、利多卡因、紫杉醇、普罗帕酮、奎尼丁、特非那丁、他莫昔芬、长春碱、茶碱	卡马西平、地塞米松、苯巴比妥、苯妥因、利福平	酮康唑、伊曲康唑、葡萄柚汁、氟西汀、氟伏沙明、异博定、红霉素、克拉霉素、Mibefradil

2.1 诱导 当一种药物通过同一种或不同种酶的途径刺激合用药物的生物转化时即发生诱导,如利福平可诱导 CYP3A4、CYP2C9、CYP1A2。诱导剂通常对特定的 CYP 酶有专属性,有时一种药物除可对其他药物产生诱导作用外,也可诱导自身的生物转化,如乙醇既是 CYP2E1 的诱导剂,又是该酶的底物。诱导作用可在治疗的头 2 天内出现,但合成新的酶通常需要一周以上时间,此时可产生最大的疗效。诱导作用的起始时间也由药物的半衰期决定^[15]。

2.2 抑制

2.2.1 竞争性抑制 发生在两种以上药物竞争同一种酶时,其临床意义主要由药物的相对浓度和其他多种特异性因素决定。如西米替丁和环丙沙星都是 CYP1A2 对茶碱代谢的抑制剂,但西米替丁对茶碱代谢的抑制作用比环丙沙星大得多。有些药物可与不同的 P450 酶相结合或作为其竞争性抑制剂,如奎尼丁可暂时将异喹胍的快乙酰化转为慢乙酰化,但奎尼丁本身却不被 CYP2D6 代谢,而是被 CYP3A4 代

谢^[15]。

2.2.2 非竞争性抑制 某些药物经 CYP450 代谢活化后成为抑制性化合物,再与 CYP450 形成相对稳定的复合物,使 CYP450 处于一种非活性状态,由于作用时间相对较长,这种相互作用具有更大的临床意义^[15],如大环内酯类药物,特别是红霉素及其前体药物与 CYP3A4 形成 P450-MI 络合物而抑制 CYP3A4 的活性,从而降低某些也经 CYP3A4 代谢的并用药物的清除,如茶碱经 CYP3A4、CYP1A2 代谢,当 CYP3A4 被红霉素抑制时,则茶碱就转向 CYP1A2 代谢,但 CYP1A2 具有很大的个体差异,酶活性较低的人更易发生药物间的相互作用。

2.2.3 不可逆转的抑制 其机制可能与 P450-MI 络合物形成有关,如葡萄柚汁中的呋喃香豆素类对 CYP3A4 的抑制作用,引起钙通道阻滞剂、HMG-CoA 还原酶抑制剂、环孢素、特非那丁,西沙必利等的血药浓度明显增加所造成的毒性反应。

2.2.4 酶抑作用的产生有赖于抑制剂的半衰期、抑制剂血浓度达稳态时间和

被抑制药物血浓度达到稳定所需时间,如氯霉素和西米替丁分别是 CYP2C9 和 CYP1A2 的抑制剂,单剂量即可在 24h 内抑制目标药物的代谢。胺碘酮也是 CYP2C9 的抑制剂,由于其半衰期长,导致酶抑作用需数月才会发生。同样,若病人停用半衰期长的酶抑药物后,再接受目标药物的治疗,仍有可能发生相互作用。姚彤炜等^[16]报告停用 mibefradil 后服用硝苯地平导致死亡 1 例。

代谢性药物相互作用在药品不良反应中占较大比例。过去认为这些不良反应的出现是由于个体差异,其实是与病人的基因、多态性、以及酶促、酶抑作用等有关的。由于对病人进行个体化的全基因组范围内的有关药物基因筛选尚难普及,目前避免代谢性药物相互作用引起的不良反应的方法是合理选用同类药品,因为同一类药品的酶学基础也可能存在差异。所以,认识同类药品的药物代谢基础,做到合理选用,就可能避免药物相互作用所引起的毒副作用或疗效下降。

(下转第 526 页)

Medpor 材料植入, 钛钉固定修复, 取得了良好效果, 同时也减轻了手术创伤。对眶下区的缺损, 术中应松解嵌顿的软组织, 以恢复眼球运动功能, 我们同期植入髂骨块或 Medpor 材料, 恢复眶腔大小和形状。软组织的复位和缺损也应引起重视, 特别是眶周、颊部, 以免术后局部凹陷畸形。

3.5 RIF 的应用 国际内固研究协会倡导的颌骨骨折治疗的基本原则是: ①精确的解剖复位和恢复咬合关系; ②功能稳定固定; ③无创外科, 强调保存血运, 保留骨膜; ④无痛性早期功能运动。传统的骨折固定法是采用金属丝骨间固定和金属丝内悬吊固定, 由于稳定性不够, 使骨块愈合不良, 常发生移位、上颌后退等, 致使面中部变短, 咬合关系不稳固。RIF 能使骨折复位有足够的稳定性, 保证功能早期恢复, 避免骨折不愈合及相关组织的退行性变化。本组对复位后的骨折片均施行 RIF, 明显缩短或免除颌间结扎, 有利于保持术后呼吸道

畅, 改善口腔卫生, 加速骨愈合。RIF 的主要并发症有感染、𬙱干扰和错𬙱、负损伤、延迟愈合或不愈合, 以及固定不稳定等。RIF 的成功有赖于: ①骨折块的准确复位以及确定正常的下颌骨位置和正常咬合关系; ②将微型钛板置于适当位置, 如梨状孔边缘、𬙱牙槽嵴、眶缘、𬙱骨𬙱弓等处。稳定的固定是预防感染的重要因素之一。

参考文献:

[1] 方一鸣, 赵晖, 陈伟建, 等. 三维 CT 在颌骨骨折中的应用[J]. 上海口腔医学, 2000, 3: 130—131.
[2] 毛天球, 刘宝林, 周树夏, 等. 头皮冠状切口在颅颌面手术中的应用[J]. 实用口腔学杂志, 1990, 6: 296—298.
[3] Fordel JL, Marentette LJ. The coronal approach: anatomy and technical considerations and morbidity [J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1993, 119: 201—207.
[4] 田卫东, 李声伟, 潘剑, 等. 面中部骨折手术治疗及坚固内固定的应用[J]. 华西口腔医学杂志, 1999, 2: 136—139.

收稿日期: 2002—07—18

(上接第 558 页)

参考文献:

[1] 徐淑云. 现代实用临床药理学[M]. 北京: 华夏出版社, 1997. 18.
[2] Nelson DR, koymans I, kamataki T, et al. P450 superfamily update on new sequences, gene mappin accession numbers and nomenclature [J]. pharmacogenetics, 1996, 6: 1.
[3] David Nelson. Cytochrome P450s in humans [EB/OL]. <http://dnelson. utmem. edu/homepage. html>. 2000—11—24.
[4] 王永铭, 苏定冯. 药理学进展[M]. 北京: 科学出版社, 2000. 19—31.
[5] Yun CH, Shimada T, Guengerich FP. Purification and characterization of human liver microsomal cytochrome P-450-2A6 [J]. Mol Pharmacol, 1991, 40: 679.
[6] Maenpua J, Rane A, Rauino H, et al. Cytochrome P450 isoforms in human foetal tissue related to phenobarbital—inducible forms in the mouse [J]. Biochem Pharmacology, 1993, 45: 899.

[7] Shimada T, Yamazaki H, Mimura M, et al. Interindividual variations in human liver cyochrome P-450 enzymes involved in the oxidation of drugs, carcinogens and toxic chemicals; studies with liver microsomes of 30 Japanese and 30 Caucasians [J]. J Pharmacol Exp Ther, 1994, 270: 414.
[8] Spatzenegger M, Jaeger W. Clinical importance of hepatic cytochrome P450 in drug—metabolism [J]. Drug Metab Rev, 1995, 27: 397.
[9] 周宏灏. 分子药理学[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1999. 224—251.
[10] Rendic S, Di Carlo PJ. Human cytochrome P450 enzymes; A status report summarizing their reactions, substrates, inducers and inhibitors [J]. Drug Metab Rev, 1997, 29: 413—580.
[11] Roberts BJ, Song BJ, Soh Y, et al. Ethanol induces CYP2E1 by protein stabilization [J]. J Biol Chem, 1995, 270: 29632.
[12] Vieira IM, Sonnier, Cresreil T. Devel-

opmental exprssion of CYP2E1 in the human liver. Hypermerhylation control of gene expression during neonatal period [J]. Eur J Biochem, 1996, 238: 476.
[13] Imaoka ST, Yamada T, Hiroi K, et al. Multiple forms of human P450 expressed in saecharomyces cerevisiae, systematic characterization and comparison with those of the rat [J]. Biochem Pharmacol, 1996, 51: 1041.
[14] Yamano S, Tatsuno J, Gonzale FJ. The CYP2A3 gene product catalyzes coumarin 7-hydroxylation in human liver microsomes [J]. Biochemistry, 1990, 29: 1322.
[15] 刘萍, 边强. 细胞色素 P450 酶系对药物生化转化的作用[J]. 国外医药·合成、生化、制剂分册, 2000, 21(5): 303.
[16] 姚彤炜, 曾苏, 周权. 药物代谢与药物相互作用[M]. 杭州: 浙江大学药学院, 2001. 5.

收稿日期: 2002—07—26